FUNCTIONAL SYSTEM DESIGN

Centralized ERP System — Kopi Sesuk (Addendum v1.1)

DOKUMEN ID	VERSI STATUS	TANGGAL EFEKTIF	TARGET PLATFORM
FSD-KS-2026-V1.1	v1.1 (Addendum)	Oktober 2026	Web & Mobile ERP

1. PENDAHULUAN & RINGKASAN ADDENDUM

Dokumen Addendum v1.1 ini menyempurnakan Functional System Design (FSD) v1.0 untuk sistem ERP Kopi Sesuk. Pembaruan ini mencakup modul pengeluaran operasional (OPEX) dan investasi aset (CAPEX), mekanisme pengelolaan sisa stok pada event Car Free Day (CFD), notifikasi jadwal Pre-Order (PO) H-1, integrasi filter & pagination data standar, serta logika kalkulasi diskon bertingkat (promo bundle botol 1 Liter).

2. MODUL OPEX & CAPEX (PENGELUARAN & ASET)

Sistem menyediakan pencatatan komprehensif untuk pengeluaran non-bahan baku serta penatausahaan aset fisik toko guna mendukung transparansi Laporan Laba Rugi dan Neraca Keuangan.

Kategori	Cakupan Biaya / Barang	Perlakuan Akuntansi	Auto-Journal (Debet / Kredit)
OPEX Pengeluaran Rutin	Biaya Kebersihan & Keamanan, Listrik, Air, BPP tambahan, Sewa Tempat, Sampah.	Langsung diakui sebagai Beban Operasional periode berjalan.	(D) Beban Operasional - 502 (K) Kas / Bank - 101
OPEX Waste CFD	Produk olahan CFD tidak laku / rusak.	Diakui sebagai Beban Kerugian Produk (Waste Expense).	(D) Beban Waste CFD - 504 (K) Persediaan Bahan - 102
CAPEX Aset Peralatan	Mesin Espresso, Blender, Grinder, Coolbox besar.	Aset Tetap Peralatan. Menggunakan depresiasi garis lurus.	(D) Aset Tetap Peralatan - 103 (K) Kas / Bank / Hutang - 101/201
CAPEX Perlengkapan Toko	Meja Lipat CFD, Banner Promosi, Canopy Tent, Signage.	Aset Tetap Perlengkapan. Amortisasi masa manfaat < 1 tahun.	(D) Aset Perlengkapan - 104 (K) Kas / Bank - 101

Aturan Validasi Input CAPEX & OPEX

Setiap transaksi OPEX/CAPEX wajib menyertakan: (1) Tanggal Transaksi, (2) Kategori Biaya, (3) Nominal, (4) Metode Pembayaran, dan (5) Bukti Pembayaran (upload foto nota/kwitansi). Khusus CAPEX wajib memilih Estimasi Masa Benefit (dalam bulan).

3. STANDARDISASI FILTER, SEARCH, & PAGINATION TABEL

Seluruh antarmuka tabel data pada sistem ERP (Data Sales, Pre-Order, Inventori, Jurnal, OPEX/CAPEX) wajib menerapkan standar navigasi dan penyaringan data seragam:

Spesifikasi UI Component Tabel Data

- **Global Keyword Search:** Filter real-time berdasarkan Nama Produk, No. Nota/Order, Customer, atau Nama Instansi.
- **Filter Periode / Date Picker:** Dropdown pilihan Cepat (Bulan Ini, Bulan Lalu, Tahun Ini) & Custom Date Range (Start Date s/d End Date).
- **Pagination Standard:** Dibatasi tepat **10 baris data per halaman (10 items/page)** dengan tombol navigasi [First] [Prev] [Page X of Y] [Next] [Last].

4. MODUL CAR FREE DAY (CFD) & SISAPRODUK

Penjualan CFD bersifat dinamis. Jumlah produk bawaan yang di-input awal dapat diubah (*editable*) selama sesi CFD berlangsung. Pada akhir sesi, sisa produk tidak terjual dialokasikan sebagai OPEX Waste.

```
TOTAL HPP BATCH KELUAR = Qty Terjual × BOM Cost + Qty Unsold × BOM Cost
• Qty Terjual → (D) HPP Sales 501 / (K) Persediaan 102
• Qty Unsold → (D) Beban Waste CFD 504 / (K) Persediaan 102
```

5. ALERT PRE-ORDER (PO) H-1 DI DASHBOARD

Sistem mengeksekusi *background job* setiap jam 00:00 untuk memindai jadwal pengiriman PO esok hari (H-1) dan memberikan alert peringatan dini pada Dashboard Super Admin & Store Admin.

Kondisi Stok Bahan (BOM)	Indikator Dashboard	Tindakan Sistem / Rekomendasi Aksi
Stok Gudang ≥ Total Kebutuhan PO H-1	READY TO PREPARE	Menampilkan checklist menu yang harus diracik. Tombol "Cetak Work Order Schedule".
Stok Gudang < Total Kebutuhan PO H-1	INSUFFICIENT STOCK	Peringatan Merah! Sistem menampilkan daftar bahan baku yang kurang & tombol cepat "Buat PO Supplier".

6. LOGIKA PROMO BUNDLE AUTOMATION (VARIAN 1 LITER)

Penerapan aturan harga khusus secara otomatis pada keranjang belanja (*Cart*) tanpa input diskon manual per varian produk.

```
IF ( SUM(Qty_Botol_1L_All_Variants) ≥ 2 ) THEN
    Price_Per_Botol_1L = Rp 55.000
ELSE
    Price_Per_Botol_1L = Rp 60.000
ENDIF
```

Contoh Transaksi: Pembelian 1 Botol Coklat 1L + 1 Botol Kopi Susu Aren 1L (Total Qty 1L = 2 Botol). Sistem otomatis menghitung (1 × 55.000) + (1 × 55.000) = Rp 110.000, hemat Rp 10.000 dibanding harga normal.